Sesión 1: Introducción a la Nube Fundamentos: Qué es la nube y por qué ha transformado la informática empresarial

La computación en la nube (cloud computing) representa uno de los mayores cambios en la forma en que empresas y particulares acceden a recursos tecnológicos. En lugar de adquirir servidores físicos, sistemas de almacenamiento o licencias de software que deben instalarse y mantenerse en un centro de datos propio, la nube permite consumir todos estos recursos a través de internet. El modelo cambia radicalmente: pasamos de la propiedad y mantenimiento local (on-premise) a un esquema de servicio bajo demanda.

La diferencia clave radica en el modelo económico y operativo. En los sistemas on-premise, la empresa debe invertir grandes cantidades de capital en infraestructura, prever su capacidad futura, dimensionar equipos, contratar personal de mantenimiento y asumir riesgos de obsolescencia tecnológica. En cambio, la nube funciona como un servicio: se paga únicamente por lo que se utiliza, con la posibilidad de aumentar o reducir recursos de forma inmediata.

Una analogía sencilla lo explica mejor: antes, si querías ver una película, comprabas un DVD y necesitabas un reproductor en casa. Hoy, servicios como Netflix o Spotify permiten acceder a miles de contenidos en streaming sin necesidad de adquirir hardware específico ni de prever cuántas películas o discos ibas a consumir. Del mismo modo, en la nube las empresas acceden a servidores virtuales, aplicaciones o bases de datos sin necesidad de adquirir máquinas físicas, logrando escalabilidad, flexibilidad y eficiencia de costes.

Desde un punto de vista profesional, comprender esta diferencia es fundamental porque la nube no solo ha reducido los costes de entrada para startups y pymes, sino que también ha transformado industrias completas. Gracias a ella, empresas como Instagram, Zoom o Airbnb pudieron nacer globales desde el primer día, ofreciendo servicios a millones de usuarios sin tener que construir costosos centros de datos.

Además de la flexibilidad y la reducción de inversión inicial, la nube ofrece tres beneficios críticos en el contexto empresarial actual:

Escalabilidad inmediata

Posibilidad de aumentar recursos cuando la demanda crece (por ejemplo, en campañas de ventas estacionales).

Resiliencia y continuidad del negocio

Los proveedores cloud garantizan redundancia y disponibilidad en múltiples centros de datos a nivel mundial.

Acceso universal

Cualquier empleado o cliente puede conectarse a servicios en la nube desde cualquier lugar, lo que facilita el teletrabajo y la colaboración global.

En síntesis: la nube ha cambiado las reglas del juego, del mismo modo que Spotify cambió la música y Netflix el cine. No se trata de una moda tecnológica, sino de un nuevo paradigma empresarial en el que el acceso a los recursos se democratiza y se adapta dinámicamente a las necesidades del negocio

Explicación del esquema: El nodo central Usuario/Empresa tiene dos caminos: optar por la Nube, donde los recursos están gestionados por un proveedor externo y disponibles bajo demanda, o elegir el modelo OnPremise, donde la empresa debe hacerse cargo de todo el ciclo de vida de los servidores. En la nube destacan cuatro ventajas: pago por uso, escalabilidad, acceso remoto y delegación de gestión técnica.

En los sistemas locales, las limitaciones están en el alto coste inicial, la rigidez de capacidad y la responsabilidad de mantenimiento. Esta comparación es análoga al contraste entre streaming (cloud) y DVDs/CDs (on-premise).

❌ Mito: "La nube es gratis"

→ **FALSO.** Aunque muchos servicios ofrecen planes gratuitos o periodos de prueba, la nube funciona con un modelo de pago por uso. Es decir, pagas por almacenamiento, procesamiento o tráfico consumido. Lo que sí es cierto es que evita grandes inversiones iniciales.

❌ Mito: "La nube es menos segura"

→ **FALSO.** Los principales proveedores cloud (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) invierten miles de millones en seguridad, auditorías y cumplimiento normativo. En la mayoría de casos, la nube resulta más segura que los sistemas locales, siempre que el cliente configure adecuadamente accesos y permisos.

Cloud computing = acceso a recursos TI vía internet bajo demanda.
On-premise = servidores propios;
Cloud = servicios externos escalables. Beneficios: reducción de inversión inicial, flexibilidad, escalabilidad.
Caso Instagram: la nube permitió crecimiento global en meses.
Mitos: no es gratis y no es menos segura que lo local.

Sesión 2: Modelos de Servicio en la Nube Los tres grandes modelos de servicio en la nube

La computación en la nube no es un concepto único; se organiza en diferentes modelos de servicio que se diferencian por el nivel de responsabilidad que asume la empresa frente al proveedor cloud. Entenderlos es clave porque cada proyecto, cada organización y cada fase de un negocio puede requerir uno distinto. Los tres modelos principales son:

IaaS (Infrastructure as a Service)

El proveedor ofrece la infraestructura básica —servidores virtuales, almacenamiento y redes—, pero la empresa sigue teniendo control sobre el sistema operativo, las aplicaciones y los datos. Es como alquilar una vivienda vacía: tú decides qué muebles poner, cómo decorarla y qué normas seguir.

Ejemplos: AWS EC2, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine.

PaaS (Platform as a Service)

Además de la infraestructura, el proveedor incluye un entorno de desarrollo completo con sistema operativo, middleware y herramientas listas. El cliente solo se centra en desarrollar aplicaciones. Siguiendo la analogía, sería como alquilar un piso amueblado: no te preocupas por instalar la cocina ni comprar muebles; simplemente lo usas.

Ejemplos: Heroku, Firebase, Vercel.

SaaS (Software as a Service)

El software está listo para usar desde la nube, accesible por web o app. El usuario no gestiona nada técnico; solo utiliza la aplicación. Sería equivalente a alojarte en un hotel: todo está preparado y solo disfrutas del servicio.

Ejemplos: Gmail, Shopify, Office 365, Netflix.

La diferencia fundamental entre estos modelos se resume en una escala: cuanto más subes (de IaaS a PaaS a SaaS), menos control técnico tienes, pero más simplicidad y rapidez de uso obtienes.

En el contexto profesional actual:

Las startups tecnológicas suelen comenzar con SaaS, ya que les permite acceder a soluciones completas sin invertir tiempo en infraestructura.

Los equipos de desarrollo prefieren PaaS cuando quieren construir productos rápidamente sin preocuparse de la gestión de servidores.

Las grandes corporaciones o proyectos con requisitos muy específicos optan por IaaS, porque necesitan control total sobre sistemas y configuraciones.

Este conocimiento no es teórico: determina el éxito de proyectos reales, desde el lanzamiento de una tienda online hasta la creación de aplicaciones a escala global.

La escala avanza de IaaS ³ PaaS ³ SaaS. En IaaS, el cliente gestiona la mayor parte (SO, aplicaciones, datos). En PaaS, el cliente solo se encarga de programar y desplegar aplicaciones. En SaaS, todo está resuelto: el usuario accede directamente a una aplicación sin tareas técnicas. El grado de control disminuye, mientras que la facilidad y velocidad aumentan.

❌ Mito: "SaaS es solo para grandes empresas"

→ **FALSO.** Hoy cualquiera puede usar un SaaS: desde un autónomo que gestiona su agenda en Google Calendar hasta un estudiante que utiliza Gmail o Canva. SaaS es universal, accesible y escalable para todos los tamaños de negocio.

❌ Mito: "PaaS no aporta valor porque limita el control"

→ **FALSO.** El valor de PaaS está precisamente en liberar al equipo técnico de tareas repetitivas como configurar servidores o instalar middleware. Permite centrarse en lo que realmente genera valor: el desarrollo de aplicaciones.

IaaS: infraestructura básica (servidores, redes). Máximo control técnico.

PaaS: plataforma lista para desarrollar aplicaciones. Equilibrio control/velocidad.

SaaS: software completo listo para usar. Mínimo esfuerzo técnico, máxima simplicidad.

Caso Shopify: SaaS que democratizó el e-commerce global.

Mitos: SaaS no es exclusivo de grandes empresas y PaaS sí aporta valor.